Paskaita 9

Charakterių aritmetika

Tikslai. *Charakterių vertės yra vieneto šaknų sumos, taigi* algebriniai sveikieji skaičiai. *Šioje paskaitoje iš šios aritmetikos gausime teoremas apie grupes: kiekvieno kompleksinio neredukuojamo įvaizdžio laipsnis dalija $|G|$. Bernsaido teorema susies I ir II dalis: eilės $p^a q^b$ grupės yra išsprendžiamosios. Galiausiai pagal Frobenijaus–Šūro indikatorių nustatysime, kokia invariantinė dvilinijinė forma apibrėžta neredukuojamame įvaizdyje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad algebrinių sveikųjų skaičių suma ir sandauga yra algebriniai sveikieji skaičiai, kad tokios yra charakterių ir centrinių charakterių vertės, ir išvesti, kad kiekvieno neredukuojamo įvaizdžio laipsnis dalija $|G|$.
- Įrodyti, kad vieneto šaknų vidurkis, kuris yra algebrinis sveikasis skaičius, yra 0 arba visos jo šaknys lygios.
- Įrodyti, kad grupė, kurios jungtinumo klasės dydis yra didesnis už 1 pirminio skaičiaus laipsnis, nėra paprastoji, o eilės $p^a q^b$ grupės, kai p ir q pirminiai, yra išsprendžiamosios.
- Apskaičiuoti neredukuojamo įvaizdžio Frobenijaus–Šūro indikatorių ir pagal jį nustatyti, kokios invariantinės dvilinijinės formos jame apibrėžtos.

9.1 Algebriniai sveikieji skaičiai

Grupė G baigtinė, o įvaizdžiai kompleksiniai ir baigtinės dimensijos.

Apibrėžimas 9.1 (Algebrinis sveikasis skaičius)**.** Kompleksinis skaičius α yra *algebrinis sveikasis skaičius*, jei $h(\alpha) = 0$ su moniniu polinomu

$$h(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1 t + c_0 \qquad (n \geq 1)$$

čia koeficientai c_i sveikieji.

Kiekvienas sveikasis skaičius a toks yra, nes jis – polinomo $t - a$ šaknis. Tokia yra ir kiekviena vieneto šaknis, nes ji – kurio nors $t^m - 1$ šaknis.

Moninio polinomo h, kurio laipsnis n, o koeficientai bet kokie kompleksiniai, *lydinčioji matrica* yra $n \times n$ matrica C su įrašais 1 tiesiai virš įstrižainės, paskutine eilute $(-c_0, \ldots, -c_{n-1})$ ir 0 kitur. Jei $h(\alpha) = 0$, tai vektoriui $v = (1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})^{\mathsf{T}}$ galioja $Cv = \alpha v$: kai $i < n$,

$$(Cv)_i = \alpha^i = \alpha v_i,$$

o

$$(Cv)_n = -c_0 - c_1\alpha - \cdots - c_{n-1}\alpha^{n-1} = \alpha^n = \alpha v_n.$$

Lema 9.2 (Sveikųjų skaičių matricos)**.** *Skaičius α yra algebrinis sveikasis tada ir tik tada, kai jis yra kvadratinės matricos su sveikaisiais įrašais tikrinė vertė.*

Įrodymas. Jei $Av = \alpha v$, kur $v \neq 0$, tai α yra polinomo $\det(t\mathbb{1} - A)$ šaknis. Išskleidę determinantą matome, kad šis polinomas moninis ir jo koeficientai sveikieji. Atvirkščiai, jei $h(\alpha) = 0$, tai α yra polinomo h lydinčiosios matricos tikrinė vertė, nes $v \neq 0$. ∎

Teorema 9.3 (Algebriniai sveikieji skaičiai)**.**

(i) Jei α ir β yra algebriniai sveikieji skaičiai, tai tokie yra ir $\alpha + \beta$ bei $\alpha\beta$.

(ii) Racionalusis algebrinis sveikasis skaičius yra sveikasis.

(iii) Kiekvienam įvaizdžiui (ρ, V) ir $g \in G$ skaičiai $\chi_V(g)$ ir $\overline{\chi_V(g)}$ yra algebriniai sveikieji.

Įrodymas. (i) Pagal Lemą 9.2 turime $Av = \alpha v$ ir $Bw = \beta w$ su sveikųjų skaičių matricomis A ir B bei nenuliniais vektoriais v ir w. Tuomet $v \otimes w \neq 0$ ir

$$(A \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes B)(v \otimes w) = (\alpha + \beta)(v \otimes w),$$
$$(A \otimes B)(v \otimes w) = \alpha\beta\,(v \otimes w).$$

Abiejų matricų įrašai sveikieji; vėl taikykime Lemą 9.2.

(ii) Tegul $\alpha = a/b$, kur sveikieji skaičiai a ir $b \geq 1$ tarpusavyje pirminiai, o $h(\alpha) = 0$, kaip Apibrėžime 9.1. Padauginę iš b^n gauname

$$a^n = -\bigl(c_{n-1}a^{n-1}b + \cdots + c_1 ab^{n-1} + c_0 b^n\bigr),$$

todėl b dalija a^n. Pirminis skaičius, dalijantis b, dalytų ir a; taigi $b = 1$.

(iii) Pagal Išvadą 5.14(ii) operatorius $\rho(g)$ diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės $\zeta_1, \ldots, \zeta_d$ yra vieneto šaknys, todėl $\chi_V(g) = \zeta_1 + \cdots + \zeta_d$. Jungtinis skaičius $\overline{\zeta_i} = \zeta_i^{-1}$ irgi yra vieneto šaknis. Taikykime (i). ∎

9.2 Centriniai charakteriai ir $\dim U \mid |G|$

Tegul grupės G klasės yra $\mathcal{K}_1 = \{e\}, \mathcal{K}_2, \ldots, \mathcal{K}_r$, jų sumos $\widehat{\mathcal{K}_i} = \sum_{x \in \mathcal{K}_i} x$, o pasirinkti atstovai $g_k \in \mathcal{K}_k$. Pagal Teoremą 7.9 klasių sumos sudaro centro $Z(\mathbb{C}[G])$ bazę, o centriniai elementai kiekviename neredukuojamame įvaizdyje veikia skaliariškai.

Apibrėžimas 9.4 (Centrinis charakteris)**.** Kai $U \in \operatorname{Irr}(G)$, *centrinis charakteris* $\omega_U \colon Z(\mathbb{C}[G]) \to \mathbb{C}$ apibrėžiamas lygybe $\rho_U(z) = \omega_U(z)\mathbb{1}$. Klasei $\mathcal{K}$ rašysime $\omega_U(\mathcal{K}) = \omega_U(\widehat{\mathcal{K}})$.

Lema 9.5 (Centriniai charakteriai ir klasių sumos)**.** *Tegul $U \in \operatorname{Irr}(G)$.*

(i) Atvaizdavimas ω_U yra algebrų homomorfizmas, o kai $g \in \mathcal{K}$,

$$\omega_U(\mathcal{K}) = \frac{|\mathcal{K}|\ \chi_U(g)}{\dim U}.$$

(ii) Galioja $\widehat{\mathcal{K}_i}\widehat{\mathcal{K}_j} = \sum_k a_{ijk}\widehat{\mathcal{K}_k}$, kur a_{ijk} yra porų $(x, y) \in \mathcal{K}_i \times \mathcal{K}_j$, kurioms $xy = g_k$, skaičius.

Įrodymas. (i) Atvaizdavimas ρ_U yra algebrų homomorfizmas (Teiginys 7.4(i)), todėl toks yra ir ω_U. Paimkime lygybės $\rho_U(\widehat{\mathcal{K}}) = \omega_U(\mathcal{K})\mathbb{1}$ pėdsaką. Kadangi χ_U pastovus klasėje $\mathcal{K}$,

$$\omega_U(\mathcal{K}) \dim U = \sum_{x \in \mathcal{K}} \chi_U(x) = |\mathcal{K}|\ \chi_U(g),$$

o $\dim U \geq 1$.

(ii) Sandauga centrinė, todėl ji yra tiesinis derinys $\sum_k a_{ijk}\widehat{\mathcal{K}}_k$ (Teorema 7.9(i)). Jos koeficientas prie g_k yra a_{ijk}, nes g_k priklauso tik $\mathcal{K}_k$; sumoje $\sum_{x\in\mathcal{K}_i,\,y\in\mathcal{K}_j} xy$ tai yra porų, kurioms $xy = g_k$, skaičius. ∎

Teorema 9.6 (Algebrinis sveikumas ir dalumas). *Tegul $U \in \operatorname{Irr}(G)$.*

(i) Kiekvienas $\omega_U(\mathcal{K})$ yra algebrinis sveikasis skaičius.

(ii) Dimensija $\dim U$ dalija $|G|$.

Įrodymas. (i) Pritaikykime ω_U Lemos 9.5(ii) lygybei:

$$\omega_U(\mathcal{K}_i)\,\omega_U(\mathcal{K}_j) = \sum_k a_{ijk}\,\omega_U(\mathcal{K}_k).$$

Fiksuokime i; tegul w yra stulpelis $(\omega_U(\mathcal{K}_k))_k$, o A_i – sveikųjų skaičių matrica $(a_{ijk})_{j,k}$. Lygybė reiškia $A_i w = \omega_U(\mathcal{K}_i)w$, o $w \neq 0$, nes $\omega_U(\mathcal{K}_1) = 1$. Taikykime Lemą 9.2.

(ii) Pagal Išvadą 6.8(i) turime $\langle \chi_U, \chi_U\rangle_G = 1$. Sumuodami klasėmis gauname

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{g\in G} \overline{\chi_U(g)}\,\chi_U(g) \\ &= \sum_k |\mathcal{K}_k|\,\overline{\chi_U(g_k)}\,\chi_U(g_k). \end{aligned}$$

Padaliję iš $\dim U$, pagal Lemą 9.5(i) gauname

$$\frac{|G|}{\dim U} = \sum_k \omega_U(\mathcal{K}_k)\,\overline{\chi_U(g_k)}.$$

Centrinių charakterių ir charakterių verčių algebrinis sveikumas bei uždarumas sudėties ir daugybos atžvilgiu rodo, kad dešinėje yra algebrinis sveikasis skaičius. Pagal racionaliojo skaičiaus kriterijų (Teorema 9.3) kairėje yra sveikasis skaičius. ∎

Ankstesnėje, 7-ojoje, paskaitoje gauta lygybė $\sum_U (\dim U)^2 = |G|$ laipsnių dalumo nesuteikia (Pavyzdys 7.6); jį suteikia algebrinis sveikumas.

Pavyzdys 9.7 (Ciklai iš 3 elementų grupėje S_3). Tegul $\mathcal{K}_2$ yra transpozicijų, o $\mathcal{K}_3$ – ciklų iš 3 elementų klasė. Išskleidę gauname

$$\begin{aligned} \widehat{\mathcal{K}}_3^2 &= \big((1\,2\,3) + (1\,3\,2)\big)^2 \\ &= (1\,3\,2) + 2e + (1\,2\,3) = 2e + \widehat{\mathcal{K}}_3. \end{aligned}$$

Šešios ciklo iš 3 elementų ir transpozicijos sandaugos yra nelyginės, taigi transpozicijos, o jų suma centrinė. Todėl

$$\widehat{\mathcal{K}}_3 e = \widehat{\mathcal{K}}_3, \qquad \widehat{\mathcal{K}}_3\widehat{\mathcal{K}}_2 = 2\widehat{\mathcal{K}}_2,$$

ir

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(t\mathbb{1} - A_3) = (t-2)^2(t+1).$$

Pagal centrinio charakterio formulę ir Pavyzdį 6.4 gauname $\omega_E(\mathcal{K}_3) = -1$. Vektoriui $w = (1,0,-1)^{\mathsf{T}}$ turime

$$A_3 w = (-1,0,1)^{\mathsf{T}} = -w.$$

Be daugiklio $|\mathcal{K}|$ skaičius $\chi_E((1\,2\,3))/\dim E = -\frac{1}{2}$ nėra algebrinis sveikasis.

Pavyzdys 9.8 (Perspėjimas: algebriniam sveikumui reikia įvaizdžio)**.** Grupėje S_3 apibrėžkime funkciją φ, kurios vertės yra 1, 1, -1 atitinkamai elemente e, transpozicijose ir cikluose iš 3 elementų. Jos vertės sveikosios, o norma

$$\langle \varphi, \varphi \rangle_{S_3} = \frac{1}{6}(1+3+2) = 1.$$

Tačiau $\langle 1_G, \varphi \rangle_{S_3} = \frac{1}{3}$, todėl φ nėra charakterių tiesinis derinys su sveikaisiais koeficientais, ir Pavyzdys 6.10 netaikomas. Jei $\varphi = \chi_U$, pagal Lemą 9.5(i) gautume $\omega_U(\mathcal{K}_3) = -2$, bet tai nėra matricos A_3 tikrinė vertė. Algebrinį sveikumą suteikia įvaizdis.

9.3 Vieneto šaknų vidurkiai

Santykis $\chi_U(g)/\dim U$ yra vieneto šaknų vidurkis. Kada jis yra algebrinis sveikasis skaičius?

Apibrėžimas 9.9 (Minimalusis polinomas, jungtiniai skaičiai)**.** Tegul $\alpha \in \mathbb{C}$ yra nenulinio polinomo su racionaliaisiais koeficientais šaknis. Jo *minimalusis polinomas* p yra mažiausio laipsnio moninis polinomas su racionaliaisiais koeficientais, kuriam $p(\alpha) = 0$. Polinomo p šaknys yra skaičiaus α *jungtiniai skaičiai*.

Lema 9.10 (Minimalieji polinomai)**.** *Tegul p yra skaičiaus α minimalusis polinomas.*

(i) Polinomas p dalija kiekvieną polinomą f su racionaliaisiais koeficientais, kuriam $f(\alpha) = 0$. Taigi p vienintelis.

(ii) Jei $\alpha \neq 0$, tai $p(0) \neq 0$.

(iii) Jei α algebrinis sveikasis, tai polinomo p koeficientai sveikieji.

Įrodymas. (i) Padalykime su liekana: $f = qp + s$, kur $\deg s < \deg p$. Tuomet $s(\alpha) = 0$, todėl $s = 0$ pagal minimalumą. Du minimalieji polinomai dalija vienas kitą ir yra moniniai, todėl jie lygūs.

(ii) Jei $p(0) = 0$, tai $p(t) = t\,q(t)$ su moniniu polinomu q ir $q(\alpha) = 0$, nes $\alpha \neq 0$. Tai prieštarauja minimalumui.

(iii) *Šaknys.* Tegul $h(\alpha) = 0$, kaip Apibrėžime 9.1. Pagal (i) polinomas p dalija h, todėl kiekviena šaknis β_k polinomo p yra ir polinomo h šaknis, taigi algebrinis sveikasis skaičius.

Koeficientai. Lauke $\mathbb{C}$ turime $p(t) = \prod_k (t - \beta_k)$, todėl kiekvienas polinomo p koeficientas, neatsižvelgiant į ženklą, yra skaičių β_k sandaugų suma – algebrinis sveikasis skaičius pagal Teoremą 9.3(i).

Sveikieji skaičiai. Koeficientai racionalieji, todėl sveikieji pagal Teoremą 9.3(ii). ∎

Fiksuokime $m \geq 1$ ir $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/m)$; elemento ζ^j eilė lygi m tada ir tik tada, kai $\gcd(j, m) = 1$. Pažymėkime

$$\Phi_m(t) = \prod_{0 \leq j < m,\ \gcd(j,m)=1} (t - \zeta^j).$$

Kiekvienos m-tojo laipsnio vieneto šaknies eilė yra kuris nors $e \mid m$, todėl

$$t^m - 1 = \prod_{e \mid m} \Phi_e(t).$$

Indukcija pagal m rodo, kad Φ_m yra polinomas $t^m - 1$, padalytas iš moninio polinomo su racionaliaisiais koeficientais, taigi jo koeficientai racionalieji.

Lema 9.11 (Vieneto šaknų vidurkiai)**.** *Tegul $\zeta_1, \ldots, \zeta_d$ yra vieneto šaknys, $d \geq 1$, ir $\alpha = (\zeta_1 + \cdots + \zeta_d)/d$. Jei α algebrinis sveikasis, tai $\alpha = 0$ arba $\zeta_1 = \cdots = \zeta_d$.*

Įrodymas. Tarkime, kad ne visos ζ_i lygios; parodysime, kad $\alpha = 0$.

Vidurkiai α_j. Pasirinkime m taip, kad kiekvienai šakniai $\zeta_i^m = 1$, užrašykime $\zeta_i = \zeta^{k_i}$ ir pažymėkime $f(t) = t^{k_1} + \cdots + t^{k_d}$. Skaičiui j, tarpusavyje pirminiam su m, tegul

$$\alpha_j = \frac{f(\zeta^j)}{d} = \frac{\zeta_1^j + \cdots + \zeta_d^j}{d},$$

taigi $\alpha_1 = \alpha$. Užrašykime $uj + vm = 1$ (Bezu tapatybė). Vieneto m-tojo laipsnio šakniai x galioja

$$x = x^{uj+vm} = (x^j)^u,$$

todėl atvaizdavimas $x \mapsto x^j$ šioje aibėje injektyvus ir ne visos ζ_i^j lygios. Taigi trikampio nelygybė griežta, kaip Teiginyje 6.15(i): $|\alpha_j| < 1$.

Racionalusis polinomas. Tegul C yra polinomo Φ_m lydinčioji matrica, kurios dydis $n = \deg \Phi_m$, o įrašai racionalieji. Kiekvienai šakniai θ polinomo Φ_m turime $Cv_\theta = \theta v_\theta$ su $v_\theta = (1, \theta, \ldots, \theta^{n-1})^\mathsf{T}$; tikrinės vertės skirtingos, todėl vektoriai v_θ sudaro bazę ir $f(C)v_\theta = f(\theta)v_\theta$. Taigi racionaliosios matricos $f(C)/d$ tikrinės vertės yra α_j, o polinomo

$$F(t) = \det\bigl(t\mathbb{1} - f(C)/d\bigr) = \prod_{0 \le j < m,\ \gcd(j,m)=1} (t - \alpha_j)$$

koeficientai racionalieji.

Jungtiniai skaičiai. Kadangi $F(\alpha) = 0$, minimalusis polinomas p skaičiaus α dalija F (Lema 9.10(i)): kiekvienas skaičiaus α jungtinis yra kuris nors α_j.

Laisvasis narys. Pagal Lemą 9.10(iii) polinomo p koeficientai sveikieji. Jo šaknų $\beta_1, \ldots, \beta_s$ moduliai mažesni už 1, todėl

$$|p(0)| = |\beta_1 \cdots \beta_s| < 1.$$

Taigi sveikasis skaičius $p(0)$ lygus 0, o $\alpha = 0$ pagal Lemą 9.10(ii). ∎

9.4 Bernsaido teorema

Teorema 9.12 (Bernsaido)**.**

(i) Tegul p pirminis ir $k \ge 1$. Jei grupės G jungtinumo klasė turi p^k elementų, tai G turi normalųjį pogrupį N, kuriam $\mathbf{1} \ne N \ne G$; taigi G nėra paprastoji.

(ii) Tegul $p \ne q$ yra pirminiai ir $a, b \ge 0$. Kiekviena eilės $p^a q^b$ grupė yra išsprendžiamoji.

Įrodymas. (i) Tegul $g \in \mathcal{K}$, kur $|\mathcal{K}| = p^k > 1$. Tuomet $g \notin Z(G)$, taigi $g \ne e$.

Charakteris. Pagal stulpelių ortogonalumą (Teorema 7.9(iii)) elementams e ir $g \notin [e]$ turime

$$0 = \sum_{U \in \operatorname{Irr}(G)} \overline{\chi_U(e)}\, \chi_U(g) = 1 + \sum_{U \ne \mathbf{1}} \dim U\, \chi_U(g).$$

Jei p dalytų $\dim U$ kiekvienam $U \ne \mathbf{1}$, kuriam $\chi_U(g) \ne 0$, tai skaičius

$$-\frac{1}{p} = \sum_{U \ne \mathbf{1},\ \chi_U(g) \ne 0} \frac{\dim U}{p}\, \chi_U(g)$$

būtų algebrinis sveikasis pagal uždarumą. Tai prieštarauja racionaliojo skaičiaus kriterijui (Teorema 9.3). Taigi yra $U \in \operatorname{Irr}(G)$, $U \ne \mathbf{1}$, kuriam $p \nmid \dim U$ ir $\chi_U(g) \ne 0$.

Skaliaras. Tuomet $|\mathcal{K}|$ ir $\dim U$ tarpusavyje pirminiai, todėl $ap^k + b\dim U = 1$ su kuriais nors sveikaisiais a ir b, o

$$\begin{aligned}\frac{\chi_U(g)}{\dim U} &= a\,\frac{p^k\chi_U(g)}{\dim U} + b\,\chi_U(g)\\ &= a\,\omega_U(\mathcal{K}) + b\,\chi_U(g),\end{aligned}$$

yra algebrinis sveikasis skaičius (Teorema 9.6(i), Teorema 9.3). Tai yra $\dim U$ tikrinių verčių vidurkis: operatoriaus $\rho_U(g)$ tikrinės vertės yra vieneto šaknys (Išvada 5.14(ii)), o šis vidurkis nėra 0. Pagal Lemą 9.11 tikrinės vertės lygios, todėl $|\chi_U(g)| = \dim U$ ir $\rho_U(g) = c\mathbb{1}$ pagal Teiginį 6.15(i).

Normalusis pogrupis. Pogrupis $N = \ker\rho_U$ normalusis (Teiginys 6.15(ii)). Galioja $N \neq G$: kitaip kiekviena tiesė įvaizdyje U invariantinė, todėl neredukuojamas įvaizdis U yra tiesė su trivialiu veikimu, $U \cong \mathbf{1}$. Taip pat $N \neq \mathbf{1}$: kitaip ρ_U injektyvus, o kadangi $c\mathbb{1}$ komutuoja su kiekvienu $\rho_U(h)$,

$$\rho_U\bigl(ghg^{-1}h^{-1}\bigr) = \mathbb{1} \qquad \text{su visais } h \in G,$$

todėl $g \in Z(G)$ – prieštara.

(ii) Taikysime indukciją pagal $|G|$. Jei G yra Abelio grupė, ji išsprendžiamoji (Apibrėžimas 4.14). Kitu atveju pakanka rasti $N \trianglelefteq G$, kuriam $\mathbf{1} \neq N \neq G$: tuomet grupių N ir G/N eilės yra $p^{a'}q^{b'}$, mažesnės už $|G|$. Taigi jos išsprendžiamosios, o tada ir G išsprendžiamoji pagal Teoremą 4.15(iii).

Jei $Z(G) \neq \mathbf{1}$, imkime $N = Z(G)$, kuris nelygus G. Jei $Z(G) = \mathbf{1}$, klasių lygtis (Teorema 1.15(ii)) yra

$$|G| = 1 + \sum_{i=1}^{m} [G : C_G(g_i)],$$

kur kiekvienas sumos dėmuo didesnis už 1 ir dalija p^aq^b. Kuris nors pirminis skaičius dalija $|G|$; pavadinkime jį q, prireikus sukeitę vardus. Moduliu q dešinė pusė lygi 0, todėl kuris nors dėmuo tarpusavyje pirminis su q. Šis dėmuo yra p^k su kuriuo nors $k \geq 1$, nes jis didesnis už 1, o (i) suteikia pogrupį N. ∎

9.5 Frobenijaus–Šūro indikatorius

Dvilinijinė forma B įvaizdyje V yra *invariantinė*, jei $B(g\cdot u, g\cdot v) = B(u,v)$ su visais g, u, v; ji *simetrinė*, jei $B(u,v) = B(v,u)$, ir *alternuojančioji*, jei $B(u,v) = -B(v,u)$. Įvaizdžio V *Frobenijaus–Šūro indikatorius* yra

$$\nu(V) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g^2).$$

Teorema 9.13 (Frobenijaus–Šūro). *Tegul $U \in \mathrm{Irr}(G)$. Invariantinės dvilinijinės formos įvaizdyje U sudaro ne didesnės už 1 dimensijos erdvę, o $\nu(U) \in \{1, 0, -1\}$:*

- *Lygybė $\nu(U) = 1$ galioja tada ir tik tada, kai įvaizdyje U yra nenulinė invariantinė simetrinė forma;*
- *lygybė $\nu(U) = -1$ galioja tada ir tik tada, kai jame yra nenulinė invariantinė alternuojančioji forma;*
- *lygybė $\nu(U) = 0$ galioja tada ir tik tada, kai jame nėra nenulinės invariantinės dvilinijinės formos, ir tada ir tik tada, kai charakterio χ_U vertės nėra vien realiosios.*

Įrodymas. Formos kaip tenzoriai. Sutapatinkime $U^* \otimes U^*$ su dvilinijinėmis formomis įvaizdyje U, tenzorių $f \otimes f'$ laikydami atvaizdavimu $(u, v) \mapsto f(u)f'(v)$. Tuomet grupė G veikia pagal $(g \cdot B)(u, v) = B(g^{-1} \cdot u, g^{-1} \cdot v)$ (Apibrėžimas 6.11), o sukeitimo operatorius τ sukeičia argumentus. Taigi invariantinių, simetrinių ir alternuojančiųjų formų erdvės yra $(U^* \otimes U^*)^G$, $\operatorname{Sym}^2(U^*)$ ir $\Lambda^2(U^*)$. Pagal Teoremą 6.12(iii)

$$(U^* \otimes U^*)^G = \operatorname{Sym}^2(U^*)^G \oplus \Lambda^2(U^*)^G.$$

Daugiausia viena. Pagal Teiginį 5.7(iii) ir Teoremą 6.12(i), (ii)

$$\begin{aligned}\dim(U^* \otimes U^*)^G &= \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\chi_U(g)}^2 \\ &= \langle \chi_U, \chi_{U^*} \rangle_G .\end{aligned}$$

Čia U^* neredukuojamas, nes $\langle \overline{\chi_U}, \overline{\chi_U} \rangle_G = 1$. Taigi ši dimensija yra 1, jei $\overline{\chi_U}$ lygus χ_U, ir 0 kitu atveju (Išvada 6.8(i), (iii)).

Skirtumas. Pagal Teoremą 6.12(iii), pritaikytą U^*, įvaizdžių $\operatorname{Sym}^2(U^*)$ ir $\Lambda^2(U^*)$ charakterių skirtumas yra $\overline{\chi_U(g^2)}$ elemente g. Todėl

$$\begin{aligned}\dim \operatorname{Sym}^2(U^*)^G - \dim \Lambda^2(U^*)^G &= \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\chi_U(g^2)} \\ &= \overline{\nu(U)}.\end{aligned}$$

Atvejai. Abi dimensijos yra neneigiami sveikieji skaičiai, kurių suma ne didesnė už 1. Taigi $\overline{\nu(U)}$, o kartu ir $\nu(U)$, yra 1, -1 arba 0 priklausomai nuo to, ar nenulinės invariantinės formos yra simetrinės, alternuojančiosios, ar jų nėra. Jų nėra tada ir tik tada, kai charakterio χ_U vertės nėra vien realiosios. ∎

Pavyzdys 9.14 (Perspėjimas: nėra nenulinės invariantinės dvilinijinės formos)**.** Kai $\nu(U) = 0$, kiekviena invariantinė dvilinijinė forma lygi nuliui. Tegul grupė $C_3 = \langle g \rangle$ veikia erdvėje $\mathbb{C}$ pagal $g \mapsto \zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/3)$. Tuomet

$$\nu(U) = \frac{1}{3}(1 + \zeta^2 + \zeta^4) = 0,$$

ir iš tiesų formai $B(u, v) = b\,uv$ galioja $B(g \cdot u, g \cdot v) = \zeta^2 B(u, v)$, todėl ji invariantinė tik jei $b = 0$.

Pastaba 9.15 (Realusis ir kvaternioninis atvejai · *eskizas*)**.** Jei kurioje nors bazėje kiekvieno operatoriaus $\rho_U(g)$ matrica realioji, tai $\nu(U) = 1$: sumuodami pagal g formas $(D(g)u)^{\mathsf{T}} D(g)v$ gausime invariantinę simetrinę formą, teigiamą realiuosiuose vektoriuose. Atvirkščiai, jei $\nu(U) = 1$, įvaizdis U šia prasme *realizuojamas virš* $\mathbb{R}$, o jei $\nu(U) = -1$, jis *kvaternioninis*: charakteris realiųjų verčių, bet įvaizdis virš šio lauko nerealizuojamas. *Trūkstamas žingsnis:* turint invariantinę skaliarinę sandaugą (Teorema 5.9(iii)), invariantinė forma yra $\langle Ju, v \rangle$ su antilinijiniu operatoriumi J, komutuojančiu su G, kuriam $J^2 = c\mathbb{1}$, $c > 0$, jei forma simetrinė, ir $J^2 = -c\mathbb{1}$, jei alternuojančioji; atveju $c\mathbb{1}$ operatoriaus $J/\sqrt{c}$ fiksuoti vektoriai apvelka realiąją formą. Virš $\mathbb{C}$ Pavyzdžio 5.12 posūkio plokštuma suskyla į tieses su veikimais $g \mapsto \mathrm{i}$ ir $g \mapsto -\mathrm{i}$, kurių abiejų $\nu = 0$.

9.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Kokios invariantinės formos apibrėžtos grupės Q_8 neredukuojamoje plokštumoje? Čia

$$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\},$$
$$i^2 = -1, \qquad j^2 = -1, \qquad k^2 = -1, \qquad ijk = -1,$$

kur neutralusis elementas $e = 1$; kursyvinės raidės i, j, k žymi kvaternionus, o stačioji i – kompleksinį vienetą. Pažymėkime

$$D(i) = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad D(j) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

o kiekvienam $x \in Q_8$ –

$$D(k) = D(i)D(j), \qquad D(-x) = -D(x).$$

Šios matricos dauginamos taip pat kaip kvaternionai:

$$D(i)^2 = -\mathbb{1}, \qquad D(j)^2 = -\mathbb{1}, \qquad D(k)^2 = -\mathbb{1},$$
$$D(j)D(k) = D(i), \qquad D(k)D(i) = D(j).$$

Taigi D yra Pavyzdžio 8.13 įvaizdis U. Naudodami jo charakterį gauname

$$\langle \chi_U, \chi_U \rangle_{Q_8} = \frac{1}{8}(4 + 4) = 1,$$

o įvaizdis U neredukuojamas (Išvada 6.8(iv)). Elementų ± 1 kvadratai lygūs 1, o šešių elementų $\pm i$, $\pm j$, $\pm k$ kvadratai lygūs -1:

$$\nu(U) = \frac{1}{8}\big(2\chi_U(1) + 6\chi_U(-1)\big) = \frac{1}{8}(4 - 12) = -1.$$

Taigi įvaizdyje U yra invariantinė alternuojančioji forma $B(u, v) = u_1v_2 - u_2v_1$, nes kiekvienos matricos $D(x)$ determinantas yra 1; nenulinės invariantinės simetrinės formos nėra.

Pasitikrinkite. Kokia forma apibrėžta grupės D_4 plokštumoje? *Atsakymas:* naudodami 5-osios paskaitos matricas (§ 5.5), iš pėdsakų gausime charakterį. Elementų e, r^2 ir keturių atspindžių kvadratai lygūs e, o elementų r, r^3 – r^2:

$$\nu = \frac{1}{8}\big(6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2)\big) = 1,$$

su simetrine forma $u_1v_2 + u_2v_1$. Grupių D_4 ir Q_8 charakterių lentelės vienodos (Uždavinių lapas 6); indikatorius priklauso nuo kėlimo kvadratu atvaizdavimo, kurio lentelė neatskleidžia.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* charakterių vertės ir centrinių charakterių vertės yra algebriniai sveikieji skaičiai, todėl kiekvieno neredukuojamo įvaizdžio laipsnis dalija $|G|$ (Teoremos 9.3 ir 9.6); vieneto šaknų vidurkiai (Lema 9.11); Bernsaido teorema (Teorema 9.12); Frobenijaus–Šūro indikatorius (Teorema 9.13).
- *Naudosime toliau:* indikatorių – *Kategorijų teorijos* kurse; Pavyzdį 9.8 – 13-ojoje paskaitoje.
- *Kitoje paskaitoje:* 10-ojoje paskaitoje pradėsime III dalį – grupės S_n įvaizdžius.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*: §§6.3–6.5, p. 50–53, kartu su uždaviniais 6.8–6.10; Bernsaido teorema, uždavinys 8.6, p. 65; §13.2, p. 106–109. James ir Liebeck, *Representations and Characters of Groups*: sk. 22, p. 244–250; indikatorius, Teor. 23.16, p. 275–277; Bernsaido teorema, sk. 31, p. 362–365. Etingof ir kt., *Introduction to Representation Theory*: §§5.1–5.4, p. 92–100.[1]

[1] Visuose trijuose šaltiniuose antilinijinis argumentas yra antrasis, o $\chi(1)$ žymi $\dim U$.